Pemampatan Citra (*Image Compression*)

Copyright © March 2026

Pemampatan Citra

- Pemampatan citra adalah proses untuk memperkecil ukuran file citra.
- Tujuan pemampatan citra adalah :

  Meminimalkan kebutuhan memori untuk merepresentasikan citra digital dengan mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien.
- Data duplikat (*redudancy*)adalah bagian data yang tidak mengandung informasi terkait atau merupakan pengulangan dari informasi yang sudah dinyatakan sebelumnya atau sudah diketahui

Copyright © March 2026

Contoh Aplikasi

- Aplikasi yang membutuhkan pemampatan citra:
  - Televideo-conferencing
  - Remote sensing
  - Telemedical / Medical imaging
  - Facsimile transmission

- Perkembangan pemampatan citra ditentukan oleh efisiensi pada manipulasi data, penyimpanan, dan transmisi citra biner /monokrom /berwarna

Copyright © March 2026

Manfaat pemampatan citra:

- Waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data lebih singkat. Contoh : pengiriman gambar dari fax, video conferencing, handphone, download dari internet, pengiriman data medis, pengiriman internet, pengiriman dari satelit, dsb
- Membutuhkan ruang memori dalam storage lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dimampatkan

Copyright © March 2026

Pemampatan vs Pengkodean

- Pemampatan
  - Citra dikodekan
  - Representasi memori menjadi lebih kecil
  - Menerapkan proses Compress dan Decompress
  - Aplikasi : Pengiriman dan penyimpanan data

- Pengkodean
  - Citra dikodekan Representasi memori belum tentu lebih kecil
  - Menerapkan proses encode dan Decode

Copyright © March 2026

Kriteria Pemampatan Citra

1. Waktu pemampatan
2. Kebutuhan memory
3. Kualitas pemampatan (fidelity)
4. Format Keluaran

Copyright © March 2026

Jenis Pemampatan Citra

- Pendekatan Statistik
  Melihat frekuensi kemunculan derajat keabuan pixel
- Pendekatan Ruang
  Melihat hubungan antar pixel yang mempunyai derajat keabuan yang sama pada wilayah dalam citra
- Pendekatan Kuantisasi
  Mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia
- Pendekatan Fraktal
  Kemiripan bagian citra dieksploitasi dengan matriks transformasi

Copyright © March 2026

Klasifikasi Metode Pemampatan

1. Metode Lossless
   - Menghasilkan citra yang sama dengan citra semula
   - Tidak ada informasi yang hilang
   - Biasa digunakan pada citra medis
   - Nisbah/ratio pemampatan sangat rendah
   - Teknik yang termasuk metode Lossles :
   - Run Length Encoding, Entropy Encoding (Huffman, Aritmatik), dan Adaptive Dictionary Based (LZW)

$$\text{Nisbah} = 100\% - \left(\frac{\text{ukuran citra hasil pempatatan}}{\text{ukuran citra semula}} \times 100\%\right)$$

Copyright © March 2026

2. Metode lossy

- Menghasilkan citra yang hampir sama dengan citra semula
- Ada informasi yang hilang akibat kompesi tapi masih bisa ditolerir oleh persepsi mata
- Teknik ini mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil.
- Biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, dimana kehilangan bit rate foto tidak berpengaruh pada citra.
- Nisbah/ratio pemampatan tinggi
- Contoh: JPEG dan Fraktal

Copyright © March 2026

Algoritma Shannon Fano

1. Buatlah daftar peluang atau frekuensi kehadiran setiap simbol dari data (pesan) yang akan dikodekan.
2. Urutkanlah daftar tersebut menurut frekuensi kehadiran simbol secara menurut (Descending)
3. Bagilah daftar tersebut menjadi dua bagian dengan pembagian didasari pada jumlah total frekuensi suatu bagian (bagian atas) sedekat mungkin dengan jumlah total frekuensi dengan bagian yang lain (bagian bawah).
4. Daftar bagian atas diberi nilai 0 dan 1 untuk bawah.
5. Lakukan proses secara berulang untuk langkah 3 dan 4.

Copyright © March 2026

Contoh

0	0	1	1	1	4	4	4
0	0	0	1	1	4	4	3
0	0	0	1	2	2	3	3
0	0	1	1	2	2	2	3
0	0	0	0	0	2	3	3

i	Frekuensi
0	15
1	8
2	6
3	6
4	5

i	Frekuensi	
0	15	0
1	8	0
2	6	1
3	6	1
4	5	1

i	Frekuensi		
0	15	0	0
1	8	0	1
2	6	1	0
3	6	1	1
4	5	1	1

Copyright © March 2026

i	Frekuensi				
0	15	0	0		
1	8	0	1		
2	6	1	0		
3	6	1	1	0	
4	5	1	1	0	

i	Frekuensi	Kode	Bit	Total
0	15	00	2	30
1	8	01	2	16
2	6	10	2	12
3	6	110	3	18
4	5	111	3	15
	40 byte			91

91/8 = 11 byte

Copyright © March 2026

Metode Huffman

1. Urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculannya
2. Gabung dua pohon yang frekuensi kemunculannya paling kecil
3. Ulangi 2 langkah di atas sampai tersisa satu pohon biner
4. Beri label 0 untuk pohon sisi kiri dan 1 untuk pohon sisi kanan
5. Telusuri barisan label sisi dari akar ke daun yang menyatakan kode Huffman

Copyright © March 2026

Contoh

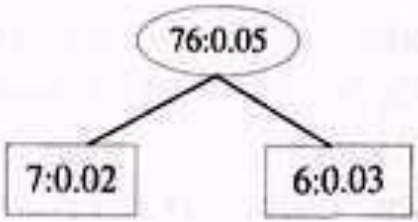
diberikan citra 64x64 dengan 8 derajat keabuan (k)

k	n_k	$p(k) = n_k/n$
0	790	0.19
1	1023	0.25
2	850	0.21
3	656	0.16
4	329	0.08
5	245	0.06
6	122	0.03
7	81	0.02

Copyright © March 2026

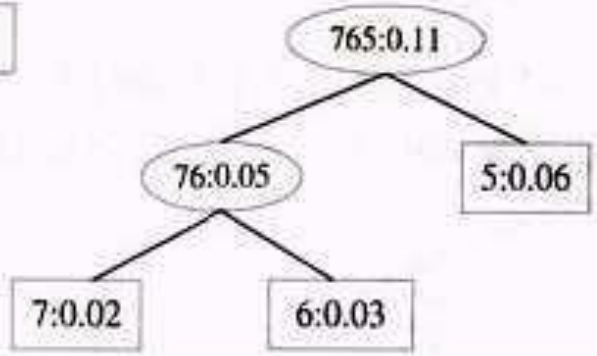
1. 7:0.02 | 6:0.03 | 5:0.06 | 4:0.08 | 3:0.16 | 0:0.19 | 2:0.21 | 1:0.25

2.



5:0.06 | 4:0.08 | 3:0.16 | 0:0.19 | 2:0.21 | 1:0.25

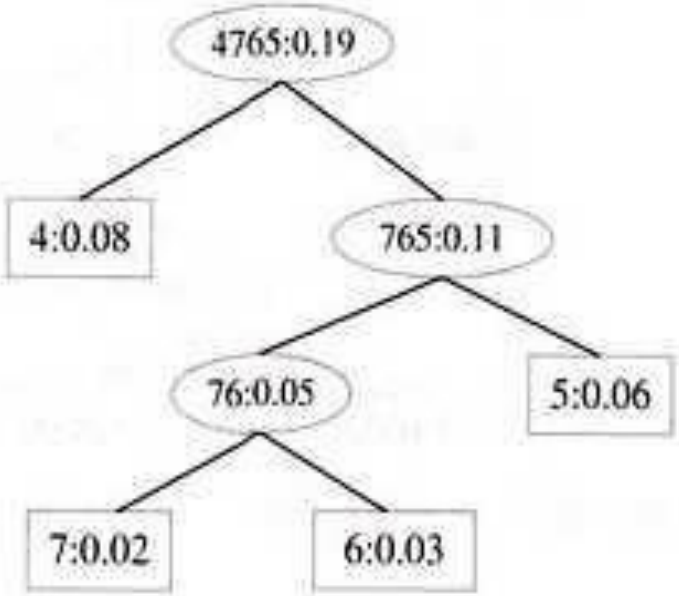
3. 4:0.08



3:0.16 | 0:0.19 | 2:0.21 | 1:0.25

Copyright © March 2026

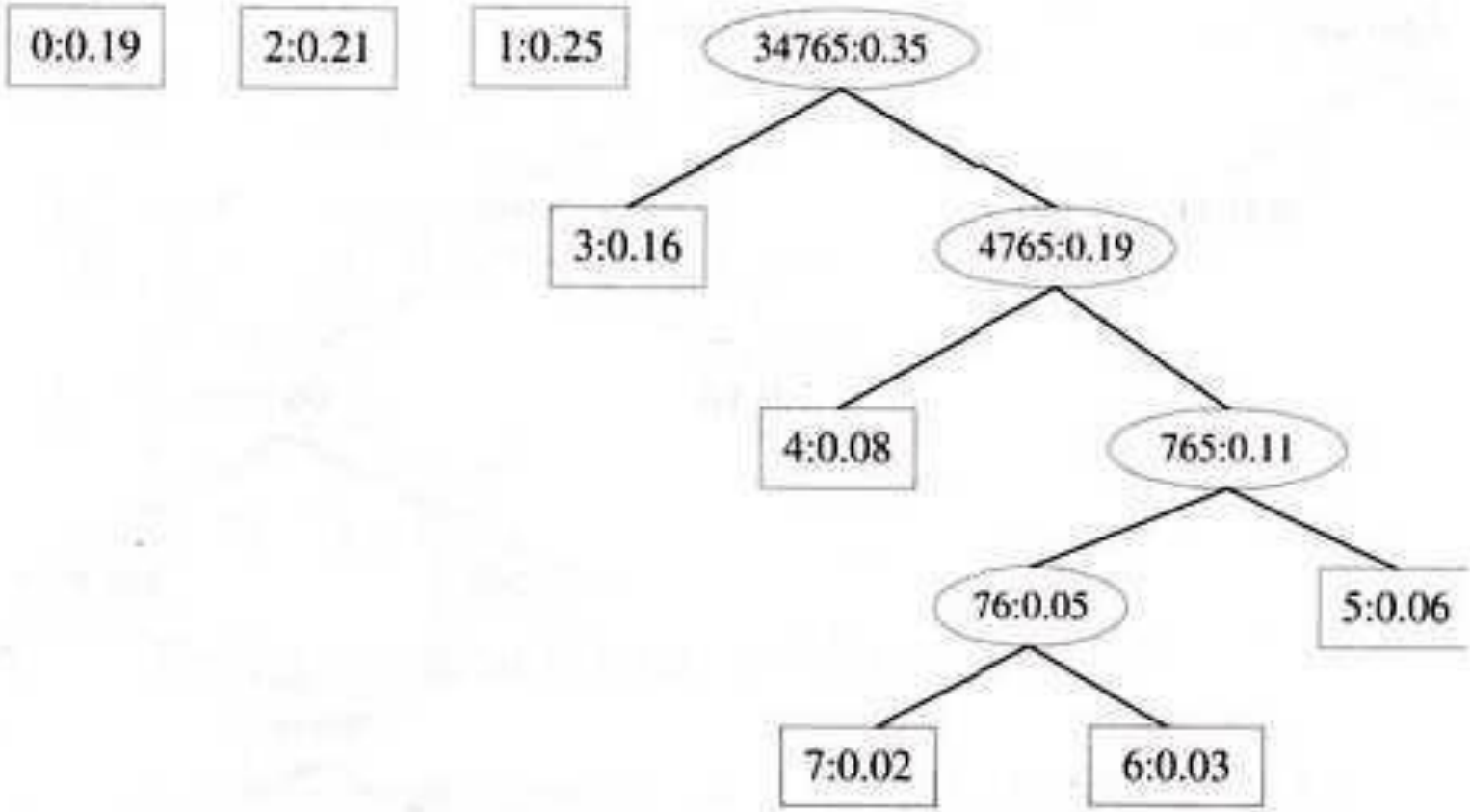
4.



3:0.16 0:0.19 2:0.21 1:0.25

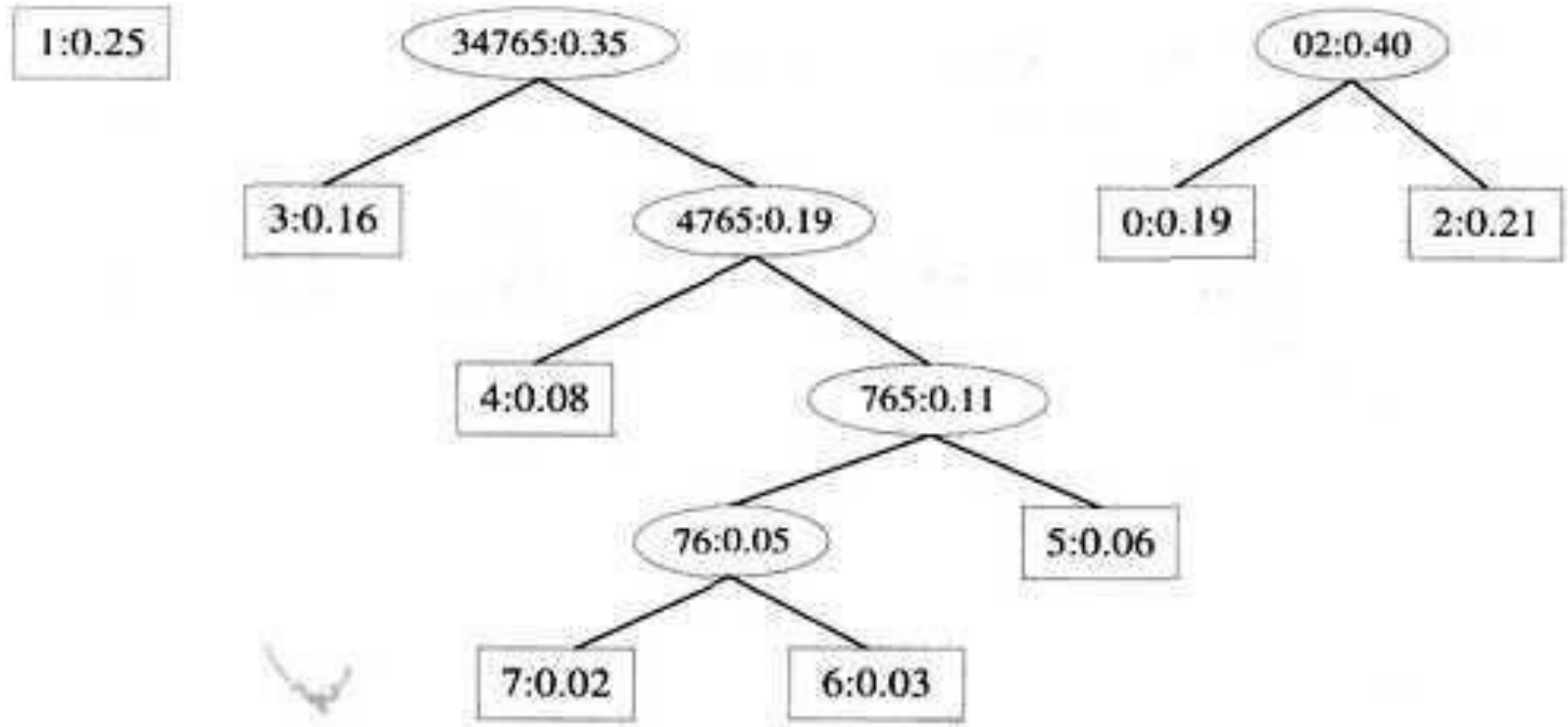
Copyright © March 2026

5.



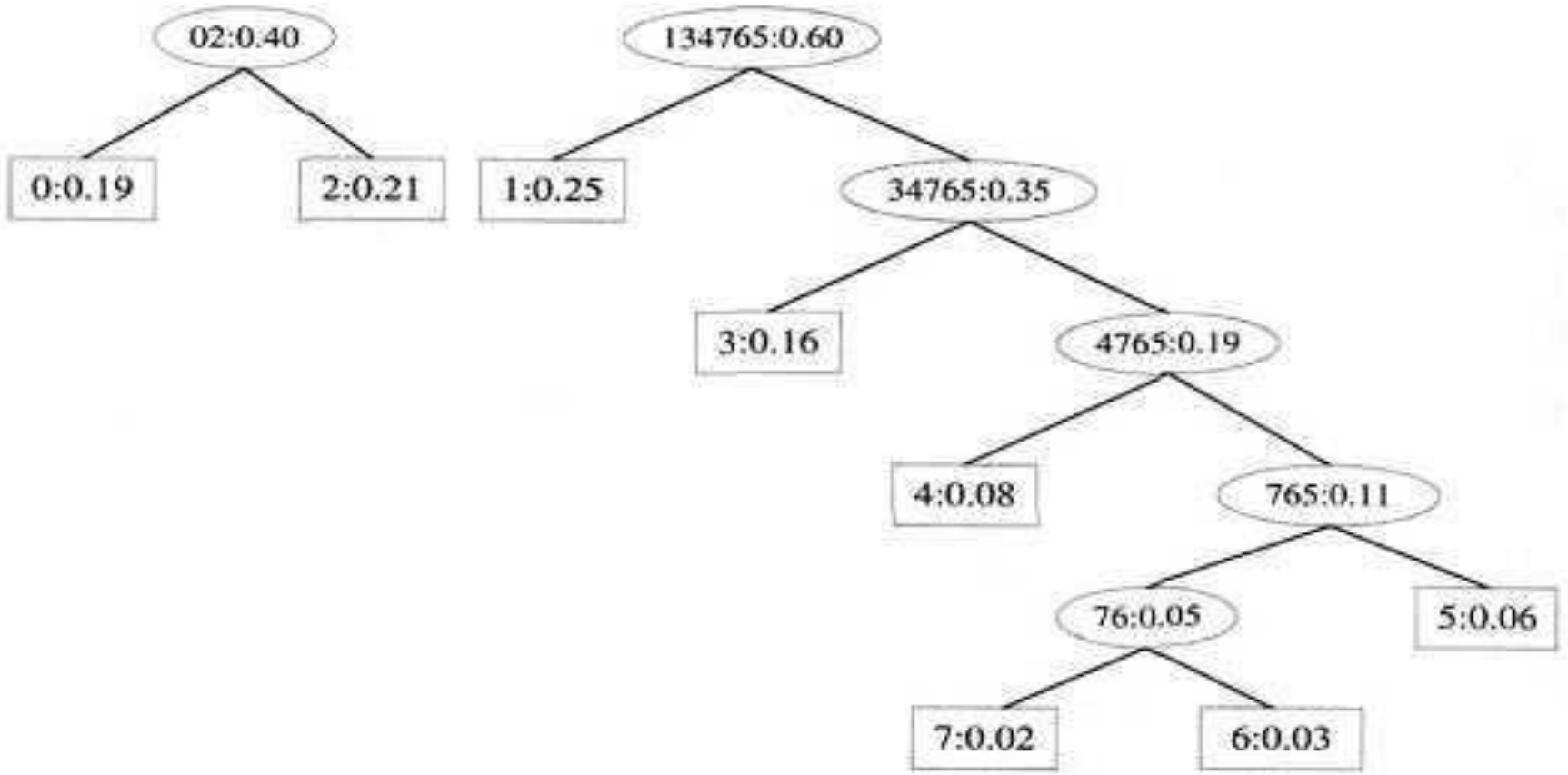
Copyright © March 2026

6.



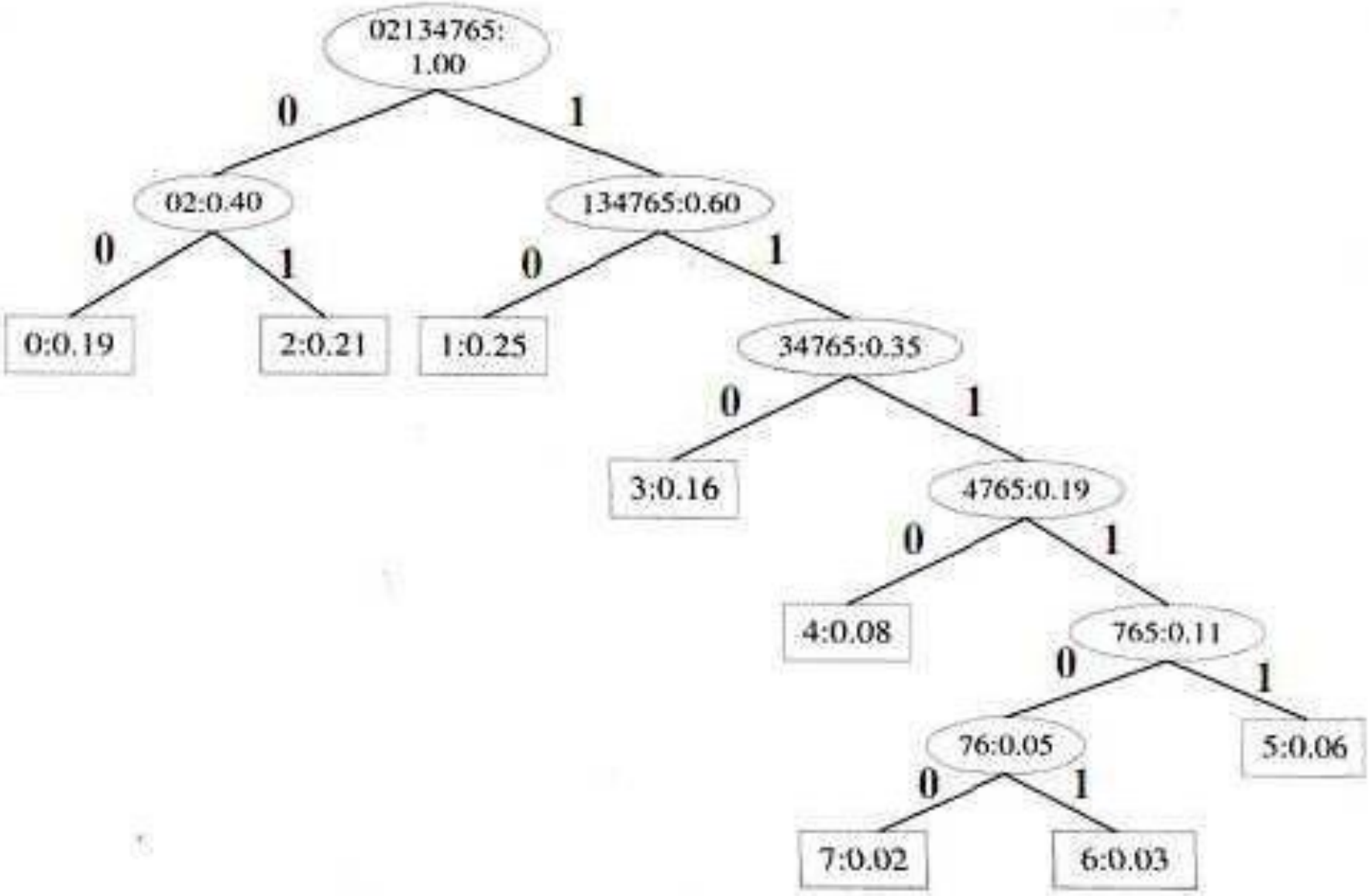
Copyright © March 2026

7.



Copyright © March 2026

8.



Copyright © March 2026

Kode untuk setiap derajat keabuan

0 = 00	2 = 01	4 = 1110	6 = 111101
1 = 10	3 = 110	5 = 11111	7 = 111100

Ukuran citra sebelum dimampatkan (8 derajat keabuan = 3 bit) adalah 4096x3 bit = 12288 bit

Ukuran citra setelah pemampatan:

$$(790 \times 2 \text{ bit}) + (1023 \times 2 \text{ bit}) + (850 \times 2 \text{ bit}) +$$
$$(656 \times 3 \text{ bit}) + (329 \times 4 \text{ bit}) + (245 \times 5 \text{ bit}) +$$
$$(122 \times 6 \text{ bit}) + (81 \times 6 \text{ bit}) = 11053 \text{ bit}$$

$$\text{Nisbah pemampatan} = \left(100\% - \frac{11053}{12288} \times 100\%\right) = 10\%$$

Copyright © March 2026

Metode Run Length Encoding

- RLE merupakan metode pemampatan yang banyak didukung oleh format file gambar seperti: TIFF, BMP, PCX.
- RLE bekerja dengan mengurangi ukuran fisik dengan adanya pengulangan string dari deretan karakter / byte data.
- Cocok untuk pemampatan citra yang memiliki kelompok pixel berderajat keabuan yang sama

Copyright © March 2026

Contoh

Diberikan Contoh citra 10x10 dengan 8 derajat keabuan

0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	3	3	3	3	2	2
3	3	3	5	5	7	7	7	7	6
2	2	6	0	0	0	0	1	1	0
3	3	4	4	3	2	2	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	2	2	2
3	3	3	2	2	2	1	1	1	1

(0, 5), (2, 5)
(0, 3), (1, 4), (2, 3)
(1, 10)
(4, 4), (3, 4), (2 2)
(3, 3), (5, 2), (7, 4), (6, 1)
(2, 2), (6, 1), (0, 4), (1, 2), (0, 1)
(3, 2), (4, 2), (3, 1), (2, 2), (1, 2)
(0, 8), (1, 2)
(1, 4), (0, 3), (2, 3)
(3, 3), (2, 3), (1, 4)

Pasangan derajat keabuan (p) dan jumlah pixel (q)

Copyright © March 2026

Ukuran citra sebelum dimampatkan
(1 derajat keabuan = 3 bit) adalah 100 x 3 bit = 300 bit

Ukuran citra setelah pemampatan (run length = 4)
adalah (31 x 3) + (31 x 4) bit = 217 bit

$$\text{Nisbah pemampatan} = \left(100\% - \frac{217}{300} \times 100\%\right) = 27.67\%, \text{ yang artinya } 27.67\%$$

Copyright © March 2026

Metode Kuantisasi

- Buat histogram citra yang akan dikompres P jumlah pixel
- Identifikasi n buah kelompok di histogram sedemikian sehingga setiap kelompok mempunyai kira-kira P/n pixel
- Nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai n-1.
- Setiap kelompok dikodekan kembali dengan nilai derajat keabuan yang baru

Copyright © March 2026

Contoh

Diberikan Contoh citra 5x13 dengan 16 derajat keabuan

2	9	6	4	8	2	6	3	8	5	9	3	7
3	8	5	4	7	6	3	8	2	8	4	7	3
3	8	4	7	4	9	2	3	8	2	7	4	9
3	9	4	7	2	7	6	2	1	6	5	3	0
2	0	4	3	8	9	5	4	7	1	2	8	3

Akan dimampatkan dengan 4 derajat keabuan (0 - 3) atau dengan 2 bit

Histogram Kelompoknya

0	**
1	**
2	**********
3	**********
4	**********
5	****
6	*****
7	********
8	**********
9	******

	0	**	
13	1	**	0
	2	**********	
20	3	**********	
	4	**********	1
	5	****	
17	6	*****	2
	7	********	
15	8	**********	3
	9	******	

Copyright © March 2026

Citra setelah dikompresi

0	3	2	1	3	0	2	1	3	2	3	1	2
1	3	2	1	2	2	1	3	0	3	1	2	1
1	3	1	2	1	3	0	1	3	0	2	1	3
1	3	1	2	0	2	2	0	0	2	2	1	0
0	0	1	1	3	3	2	1	2	0	0	3	0

Ukuran citra sebelum pemampatan (1 derajat keabuan = 4 bit) adalah 65 x 4 bit = 260 bit

Ukuran citra setelah pemampatan (1 derajat keabuan = 2 bit) adalah 65 x 2 bit =130 bit

$$\text{Nisbah pemampatan} = (100\% - \frac{130}{260} \times 100\%) = 50\%$$

Copyright © March 2026